Software Requirement Specification

For

Sistem Booking Tiket Bus

Version 1.0

Prepared By:

Muhamad Yahya Ramadhan	202343501535
Dzaki Dzain Budiarto	202343501559
Rizky Septian	202343501579

Indraprasta University

October 2026

Table of Contents

Software Requirement Specification.....i
1. Introduction.....1
    1.1. Purpose.....1
    1.2. Document Conventions.....1
    1.3. Intended Audiences and Reading Suggestions.....1
    1.4. Product Scope.....2
    1.5. References.....2
2. Overall Description.....2
    2.1. Product Perspective.....2
    2.2. Product Function.....2
    2.3. User Classes And Characteristic.....3
    2.4. Operating Environment.....3
    2.5. Design and Implementation Constraints.....3
    2.6. User Documentation.....3
    2.7. Assumptions and Dependencies.....4
3. External Interface Requirement.....4
    3.1. User Interface.....4
    3.2. Hardware Interfaces.....4
    3.3. Software Interfaces.....4
    3.4. Communications Interfaces.....5
4. System Features.....5
    4.1. Pendataan Dan Booking Tiket.....5
    4.2. Manajemen Jadwal Bus.....6
    4.3. Riwayat Pendataan.....6
5. Other Non-Functional Requirements.....7
    5.1. Performance Requirements.....7
    5.2. Safety Requirements.....7
    5.3. Security Requirements.....7
    5.4. Software Quality Attributes.....7
    5.5. Business Rules.....8
6. Other Requirements.....8
Appendix A: Glossary.....8
Appendix B: Analysis Models.....9
Appendix C: To Be Determined.....9

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Booking Tiket Bus yang akan digunakan oleh petugas loket untuk melakukan proses pemesanan tiket bus dan pendataan calon penumpang. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) Dan NFR(Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan, Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audiences and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan Sistem Booking Tiket Bus, yaitu:

a) Dosen Pengampu
   - Membaca dokumen ini untuk memahami tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan sistem yang dikembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.

b) Developer Sistem
   - Menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan Sistem Booking Tiket Bus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

c) User/Petugas Loket
   - Sebagai pengguna utama aplikasi, petugas loket menggunakan sistem untuk mengelola informasi jadwal bus berdasarkan informasi yang diterima dari Staff Terminal, mendata calon penumpang, melakukan booking tiket, memilih kursi apabila tersedia, dan mencetak tiket.

d) Tester
   - Menggunakan dokumen ini sebagai acuan untuk menguji fungsi-fungsi sistem dan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

e) Staff terminal
   - Sebagai pihak eksternal yang memberikan informasi jadwal bus kepada petugas loket. Informasi tersebut menjadi acuan bagi petugas loket dalam memasukkan atau memperbarui jadwal bus di dalam sistem. Staff Terminal tidak menggunakan aplikasi ini secara langsung.

f) Calon Penumpang

- merupakan pihak yang memberikan data dan memilih perjalanan melalui pelayanan petugas loket, tetapi tidak menggunakan aplikasi secara langsung.

1.4. Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi desktop yang digunakan oleh petugas loket untuk membantu proses booking tiket bus. Sistem mencakup:

a) Mencatat data penumpang: nama lengkap, NIK, nomor telepon, jenis kelamin, dan kota alamat/domisili.

b) Memilih jadwal dan, jika didukung PO, memilih kursi yang masih tersedia

c) Memasukkan dan memperbarui informasi jadwal bus berdasarkan informasi yang diterima dari Staff Terminal.

d) Mencetak tiket setelah booking berhasil disimpan, serta mencari, melihat detail, mengedit, dan mencetak ulang tiket dari riwayat booking.

1.5. References

a) IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
b) Sommerville, Software Engineering
c) Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach
d) Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini adalah aplikasi desktop berbasis Java yang digunakan pada komputer petugas loket. Aplikasi menggunakan MySQL untuk menyimpan data penumpang, jadwal, konfigurasi kursi yang diperlukan, dan booking. Informasi jadwal berasal dari Staff Terminal dan dimasukkan ke aplikasi oleh petugas loket. Sistem tidak terhubung langsung dengan sistem eksternal PO bus atau terminal.

2.2. Product Function

Sistem memiliki fungsi utama sebagai berikut**:**

a) Mendata calon penumpang
b) Melakukan booking tiket bus
c) Memilih kursi penumpang apabila sesuai dengan kebijakan PO bus
d) Mencatat data booking
e) Mencetak tiket sebagai bukti booking
f) Memasukkan atau memperbarui jadwal bus
g) Menampilkan, mencari, melihat detail, dan mengedit riwayat booking.

2.3. User Classes And Characteristic

Pengguna langsung aplikasi:

Petugas Loket: mengoperasikan aplikasi, memasukkan atau memperbarui jadwal, mendata penumpang, melakukan booking, mengelola riwayat, dan mencetak tiket.

Stakeholder/pihak eksternal:

Calon Penumpang: memberikan data yang dibutuhkan dan menentukan jadwal perjalanan melalui petugas loket.

Staff Terminal: memberikan informasi jadwal bus kepada petugas loket

2.4. Operating Environment

a) Sistem operasi Windows 10 Aatau Windows 11
b) Java 25 (LTS) untuk menjalankan aplikasi
c) Database MySQL 8.4 (LTS) dengan MySQL Connector/J 9.x.
d) Printer untuk mencetak tiket bus.

2.5. Design and Implementation Constraints

a) Aplikasi dikembangkan sebagai aplikasi desktop menggunakan Java; NetBeans IDE digunakan sebagai alat pengembangan
b) Data disimpan pada database MySQL dan diakses melalui JDBC
c) Komputer yang menjalankan aplikasi diasumsikan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang; aplikasi versi ini tidak menyediakan login
d) Petugas loket memasukkan atau memperbarui jadwal berdasarkan informasi dari Staff Terminal
e) Pemilihan kursi hanya diaktifkan jika kebijakan PO mendukungnya dan data konfigurasi kursi telah tersedia

2.6. User Documentation

a) Panduan Penggunaan aplikasi.
b) Panduan memasukkan dan memperbarui jadwal bus.
c) Panduan pendataan penumpang dan booking tiket
d) Panduan mengelola riwayat, memperbaiki booking, dan mencetak tiket

2.7. Assumptions and Dependencies

a) Informasi jadwal, harga tiket, jumlah/konfigurasi kursi, dan kebijakan pemilihan kursi berasal dari PO atau pihak berwenang melalui Staff Terminal.

b) Setiap bus dapat memiliki jumlah dan susunan kursi yang berbeda; data kursi hanya dikelola bila pemilihan kursi diterapkan.

c) Satu booking pada versi ini mewakili satu penumpang dan satu jadwal keberangkatan.

d) Validasi sistem memeriksa kelengkapan dan format data, bukan memastikan kebenaran informasi yang disampaikan penumpang.

e) Komputer, runtime Java, database MySQL, dan printer tersedia serta berfungsi.

f) Komputer loket hanya dapat diakses petugas berwenang karena aplikasi tidak menyediakan autentikasi login.

g) Untuk PO yang tidak menerapkan pemilihan kursi, kapasitas bus dikelola oleh PO di luar sistem.

3. External Interface Requirement

3.1. User Interface

Sistem Booking Tiket Bus merupakan aplikasi desktop berbasis Java yang dikembangkan menggunakan NetBeans IDE. Antarmuka menggunakan sidebar untuk mengakses tiga halaman utama:

a) **Halaman Booking dan Pendataan:** mengisi data penumpang, memilih jadwal, memilih kursi jika tersedia, menyimpan booking, dan mencetak tiket setelah penyimpanan berhasil.

b) **Halaman Jadwal Bus:** melihat, menambahkan, dan memperbarui informasi jadwal, harga, serta konfigurasi kursi yang diperlukan.

c) **Halaman Riwayat:** mencari, melihat detail, mengedit booking, serta mencetak ulang tiket.

3.2. Hardware Interfaces

a) Komputer/Laptop User berbasis Windows.

b) Printer yang dapat diakses oleh aplikasi untuk mencetak tiket.

3.3. Software Interfaces

a) Java 25 untuk aplikasi desktop.

b) MySQL 8.4, Connector/J 9.x sebagai database untuk menyimpan dan mengelola data sistem.

c) Koneksi JDBC untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL.

3.4. Communications Interfaces

Aplikasi berkomunikasi dengan database MySQL melalui koneksi JDBC. Pencetakan tiket dilakukan melalui layanan printer yang tersedia pada sistem operasi. Versi ini tidak menggunakan REST API atau layanan web.

4. System Features

4.1. Pendataan Dan Booking Tiket

Fitur untuk mendata penumpang, memilih jadwal bus, melakukan booking, dan mencetak tiket.

a) **Functional Requirements**

- **FR-1:** Sistem menyediakan formulir data penumpang dengan isian nama lengkap, NIK, nomor telepon, jenis kelamin, dan kota alamat/domisili.
- **FR-2:** Sistem memvalidasi data penumpang sebelum disimpan: semua isian wajib terisi, NIK terdiri dari 16 digit angka, dan nomor telepon terdiri dari 10 sampai 13 digit angka dengan awalan 08 atau +62. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan pada isian terkait.
- **FR-3:** Sistem menampilkan jadwal bus yang tersedia (tanggal dan jam keberangkatan belum lewat), lengkap dengan rute dan harga tiket.
- **FR-4:** Sistem memungkinkan petugas memilih satu jadwal bus untuk satu booking.
- **FR-5:** Jika jadwal yang dipilih mendukung pemilihan kursi dan konfigurasi kursinya tersedia, sistem menampilkan kursi yang kosong dan terisi, lalu memungkinkan petugas memilih satu kursi kosong.
- **FR-6:** Sistem memeriksa ulang bahwa kursi yang dipilih masih kosong sebelum booking disimpan. Jika sudah terisi, sistem menampilkan pesan dan meminta petugas memilih kursi lain
- **FR-7:** Sistem menyimpan data penumpang dan booking (termasuk harga yang berlaku saat booking dibuat) ke database.
- **FR-8:** Sistem membuat kode booking yang unik untuk setiap booking yang berhasil disimpan.

- **FR-9:** Sistem menandai kursi sebagai terisi setelah booking berhasil disimpan.
- **FR-10:** Sistem menampilkan notifikasi berhasil atau gagal setelah proses penyimpanan.
- **FR-11:** Sistem memungkinkan pencetakan tiket hanya setelah booking berhasil disimpan. Tiket memuat kode booking, nama penumpang, rute, tanggal dan jam keberangkatan, nomor kursi (jika ada), dan harga.

4.2. Manajemen Jadwal Bus

Fitur untuk mengelola jadwal bus berdasarkan informasi dari Staff Terminal.

a) Functional Requirements

- **FR-12:** Sistem menampilkan daftar jadwal bus.
- **FR-13:** Sistem memungkinkan petugas menambahkan jadwal bus dengan data PO/bus, kota asal, kota tujuan, tanggal, jam keberangkatan, harga tiket, dan penanda apakah pemilihan kursi didukung.
- **FR-14:** Sistem memungkinkan petugas memperbarui data jadwal bus.
- **FR-15:** Untuk bus yang mendukung pemilihan kursi, sistem memungkinkan petugas memasukkan dan memperbarui konfigurasi kursi (jumlah dan nomor kursi).
- **FR-16:** Perubahan harga atau data jadwal tidak mengubah harga yang sudah tersimpan pada booking sebelumnya.

4.3. Riwayat Pendataan

Fitur untuk melihat, mengedit, dan mencetak ulang data booking.

a) Functional Requirements

- **FR-17:** Sistem menampilkan riwayat data penumpang dan booking.
- **FR-18:** Sistem memungkinkan petugas mencari riwayat berdasarkan nama penumpang, NIK, atau kode booking.
- **FR-19:** Sistem menampilkan detail booking yang dipilih.
- **FR-20:** Sistem memungkinkan petugas mengedit data booking. Aturan validasi pada FR-2 berlaku juga saat edit.
- **FR-21:** Jika petugas mengubah jadwal atau kursi pada booking, sistem memeriksa ketersediaan kursi baru sesuai FR-6, mengosongkan kursi lama, dan menandai kursi baru sebagai terisi.
- **FR-22:** Sistem memungkinkan petugas mencetak ulang tiket dari riwayat.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- **NFR-1:** Sistem menampilkan daftar jadwal dan riwayat booking dalam maksimal 3 detik, pada kondisi normal (satu pengguna aktif, hingga 10.000 data booking).
- **NFR-2:** Sistem menyimpan data booking dalam maksimal 3 detik pada kondisi normal.
- **NFR-3:** Sistem menampilkan hasil pencarian riwayat dalam maksimal 3 detik pada kondisi normal.

5.2. Safety Requirements

- **NFR-4:** Sistem tidak boleh menyimpan dua booking aktif untuk kursi dan jadwal yang sama.
- **NFR-5:** Proses penyimpanan booking bersifat atomik: jika penyimpanan gagal, tidak ada data penumpang, booking, atau status kursi yang tersimpan sebagian.
- **NFR-6:** Sistem menampilkan notifikasi yang jelas jika penyimpanan gagal, dan data yang sudah diisi petugas tidak hilang dari formulir.

5.3. Security Requirements

- **NFR-7:** Aplikasi mengakses MySQL dengan akun khusus yang hak aksesnya dibatasi pada database sistem ini, dan kredensial tidak ditampilkan pada antarmuka.
- **NFR-8:** Daftar riwayat dan tiket hanya menampilkan sebagian NIK dan nomor telepon (misalnya empat digit terakhir). Data lengkap hanya tampil pada halaman detail dan formulir edit.
- **NFR-9:** Semua masukan petugas divalidasi sebelum disimpan, dan akses database memakai prepared statement untuk mencegah SQL injection..

5.4. Software Quality Attributes

- **NFR-10 (Usability):** Petugas baru dapat menyelesaikan satu booking dalam maksimal 5 menit setelah membaca panduan penggunaan.
- **NFR-11 (Maintainability):** Kode program dipisahkan antara antarmuka, logika bisnis, dan akses database, agar perbaikan dan penambahan fitur dapat dilakukan tanpa mengubah seluruh aplikasi.
- **NFR-12 (Compatibility):** Sistem berjalan pada Windows 10/11 dengan Java 25 (LTS), MySQL 8.4 (LTS), dan MySQL Connector/J 9.x.

5.5. Business Rules

- **BR-1:** Satu booking mewakili satu penumpang dan satu jadwal keberangkatan.
- **BR-2:** Jadwal dan harga dimasukkan berdasarkan informasi dari PO/Staff Terminal.
- **BR-3:** Harga yang tersimpan pada booking adalah harga yang berlaku saat booking dibuat.
- **BR-4:** Pemilihan kursi hanya berlaku jika PO mendukungnya dan konfigurasi kursi telah dimasukkan.
- **BR-5:** Tiket hanya dapat dicetak setelah booking berhasil disimpan.
- **BR-6:** Pembayaran dan pembatalan booking tidak dikelola oleh sistem versi ini.
- **BR-7:** Penghapusan jadwal tidak termasuk fungsi versi ini, agar riwayat booking tetap valid.
- **BR-8:** Jika jadwal diperbarui, booking yang sudah tersimpan tetap memakai harga lamanya (lihat FR-16).

6. Other Requirements

a) Data penumpang, jadwal, konfigurasi kursi (jika digunakan), dan booking disimpan dalam MySQL.

b) Tiket dicetak melalui printer yang tersedia pada komputer loket.

c) Sistem versi ini tidak memproses pembayaran, pengembalian dana, atau pembatalan booking.

d) Pencadangan dan pemulihan database perlu ditentukan sebelum aplikasi digunakan secara operasional.

Appendix A: Glossary

- **SRS:** Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- **FR:** Functional Requirement, kebutuhan fungsional sistem.
- **NFR:** Non-Functional Requirement, kebutuhan kualitas atau batasan sistem.
- **Booking**: pencatatan pemesanan tiket bus untuk penumpang dan jadwal tertentu.
- **Kode booking:** identitas unik untuk setiap booking.
- **Staff Terminal:** pihak eksternal yang memberikan informasi jadwal bus.
- **PO bus:** perusahaan/operator bus yang menyediakan layanan perjalanan.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram Sistem Booking Tiket Bus.
- Activity Diagram proses pendataan dan booking tiket.
- Sequence Diagram proses booking dan pencetakan tiket.
- Class Diagram sistem booking tiket bus.

Appendix C: To Be Determined

- Format akhir tiket dan tata letak informasi pada tiket.
- Detail konfigurasi kursi dan denah untuk PO yang mendukung pemilihan kursi.
- Mekanisme pencadangan dan pemulihan database.
- Pengujian target waktu respons pada perangkat yang digunakan.